EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Quatre manipulations de parties

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E.

(a) Montrer que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(b) On suppose $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$. Montrer que $B \subset C$.

(c) On suppose $A \setminus B = C$. Montrer que $A \cup B = B \cup C$.

(d) On suppose $A \cap B = B \cap C = C \cap A$ et $A \cup B = B \cup C = C \cup A$. Montrer que $A = B = C$.